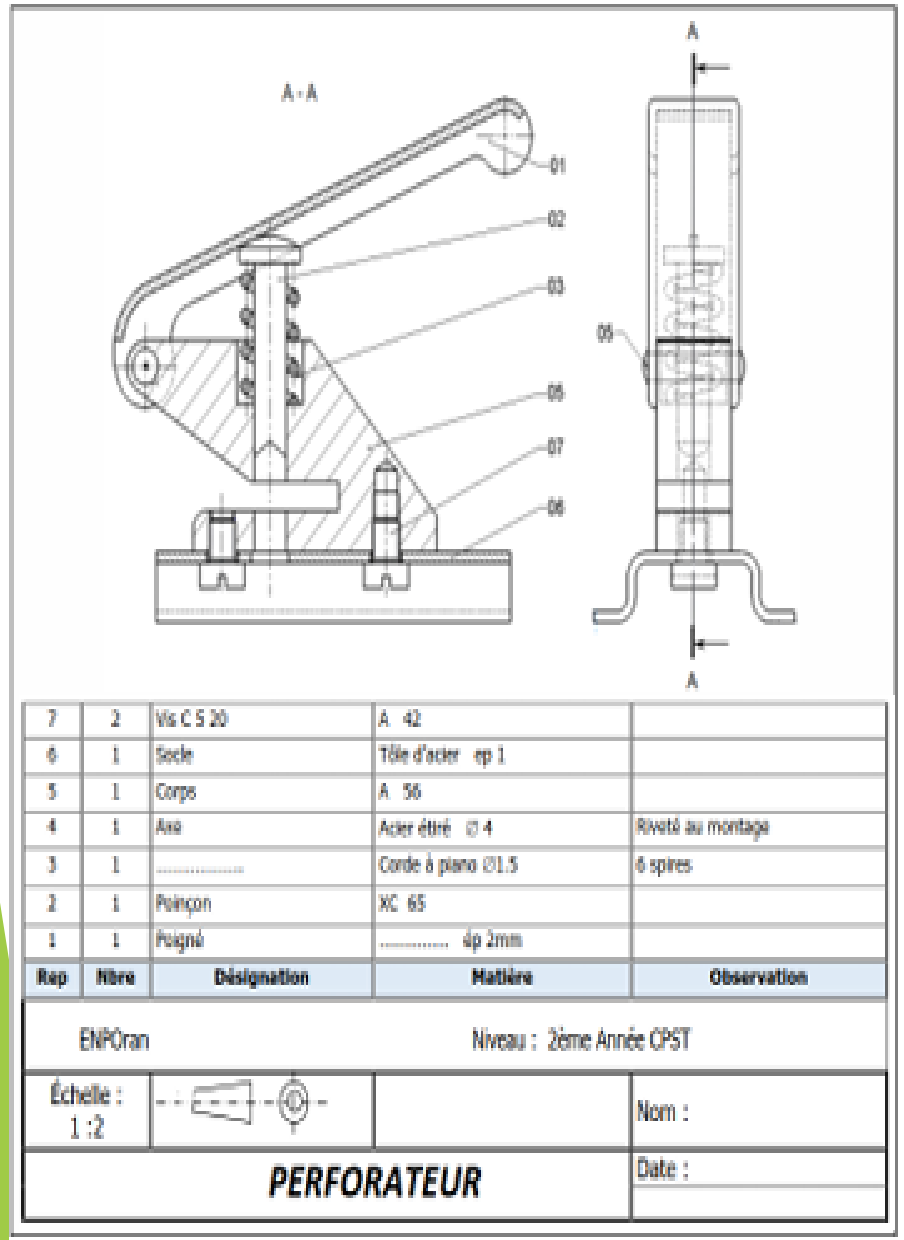
Objectifs

1. Connaitre les concepts de base et les normes utilisés en dessin technique.
2. Savoir lire un dessin d'ensemble
3. Extraire un composant en vue de compléter sa représentation.
4. Analyser le fonctionnement du mécanisme

Qu'est ce que c'est un dessin d'ensemble ?



Rep	Nbre	Désignation	Matière	Observation
7	2	Vis C S 20	A 42	
6	1	Socle	Tôle d'acier ep 1	
5	1	Corps	A 56	
4	1	Axe	Acier étiré ∅ 4	Rivété au montage
3	1	.....	Corde à piano ∅1.5	6 spires
2	1	Poinçon	XC 65	
1	1	Poignè	..... dp 2mm	

ENPOran — Niveau : 2ème Année CPST

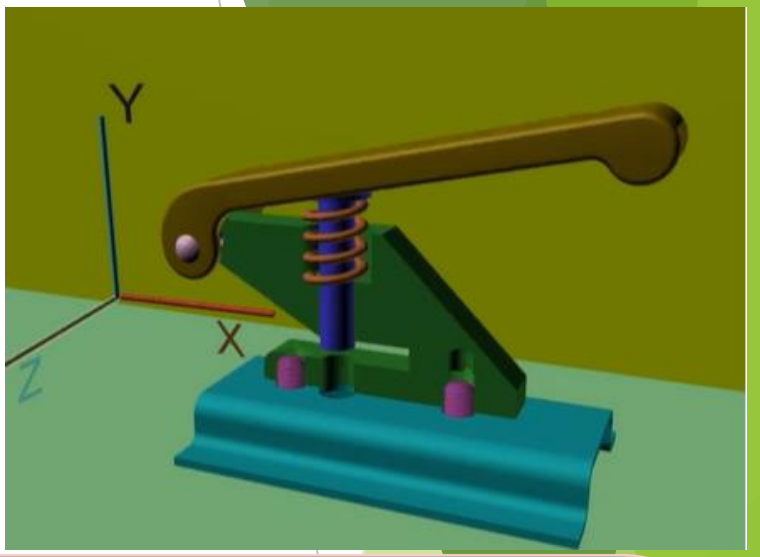
Échelle : 1 :2

Nom :

PERFORATEUR

Date :

Perforateur à papier



Un dessin d'ensemble est représente sur un format normalisé.

Il est accompagné:

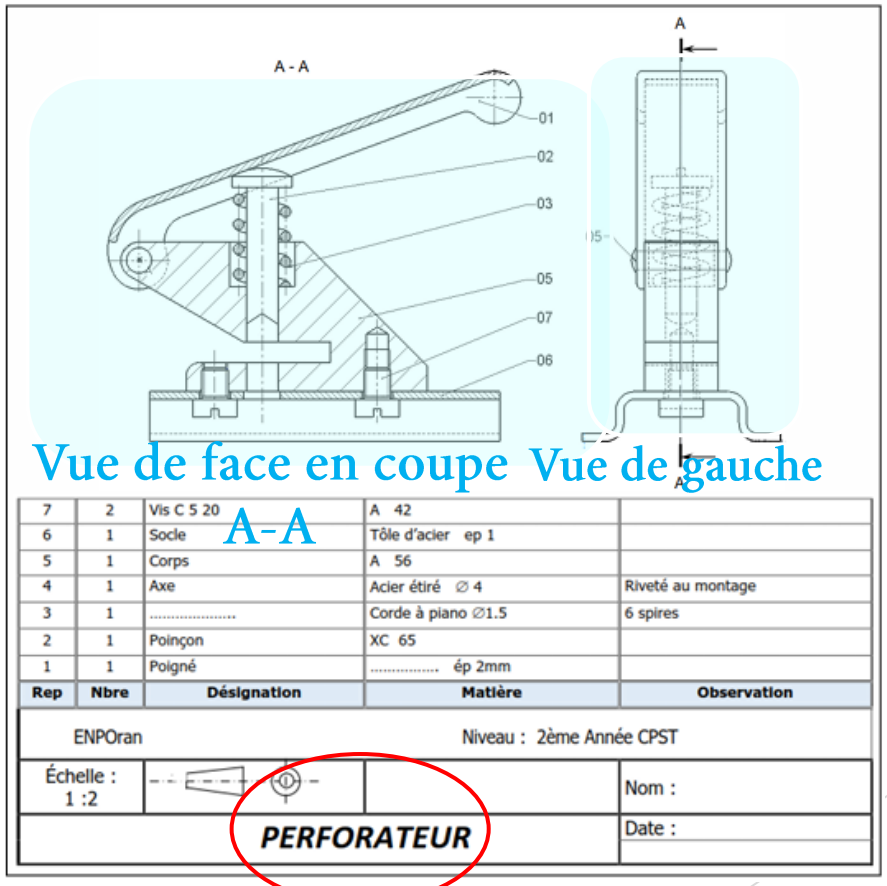
- Un cartouche;
- Une représentation graphique en 2D du système;
- Une nomenclature.

Lecture d'un dessin d'ensemble

REGLE 1

Faire un regard global:

- Lire le nom de produit (généralement en relation avec la fonction global);
- Reconnaitre l'orientation du dessin;
- Différencier entre les différentes vues.



Rep	Nbre	Désignation	Matière	Observation
7	2	Vis C 5 20	A 42	
6	1	Socle	Tôle d'acier ep 1	
5	1	Corps	A 56	
4	1	Axe	Acier étiré ∅ 4	Riveté au montage
3	1	.....	Corde à piano ∅1.5	6 spires
2	1	Poinçon	XC 65	
1	1	Poigné	..... ép 2mm	

ENPOran — Niveau : 2ème Année CPST

Échelle : 1 :2

PERFORATEUR

Nom :

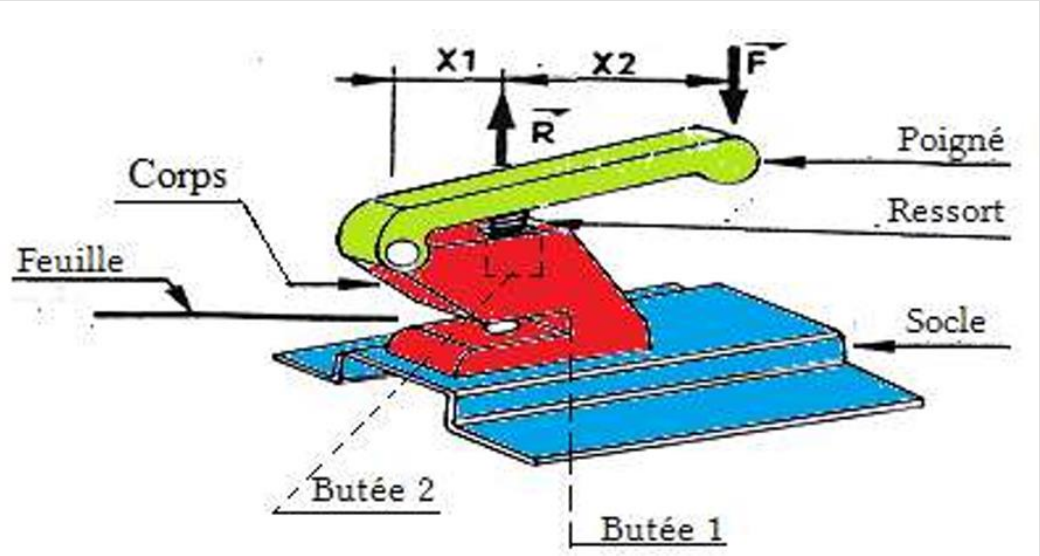
Date :

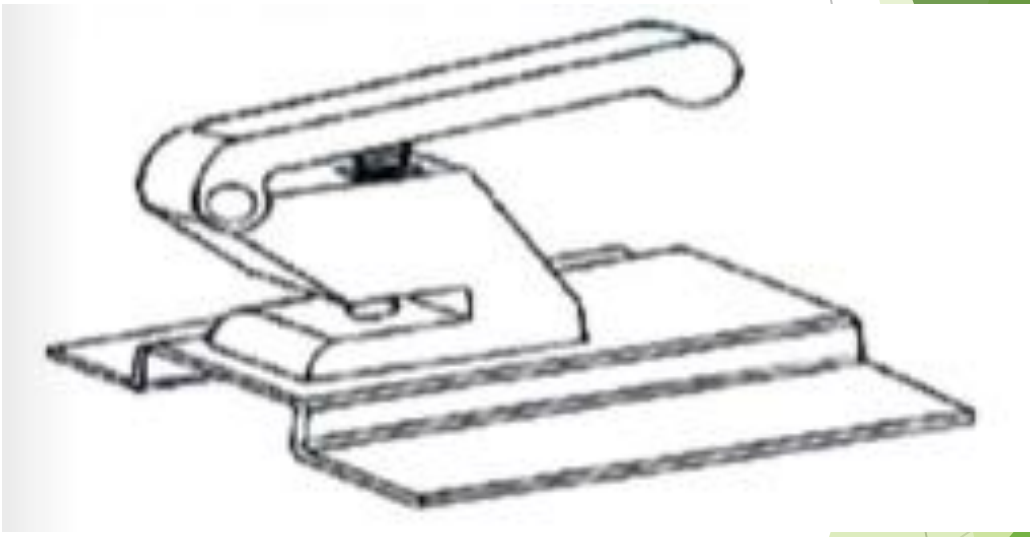
REGLE 2

Consulter:

- La mise en situation du système;
- La description du système;
- Les schémas fonctionnels fournis.

3. Schéma fonctionnel

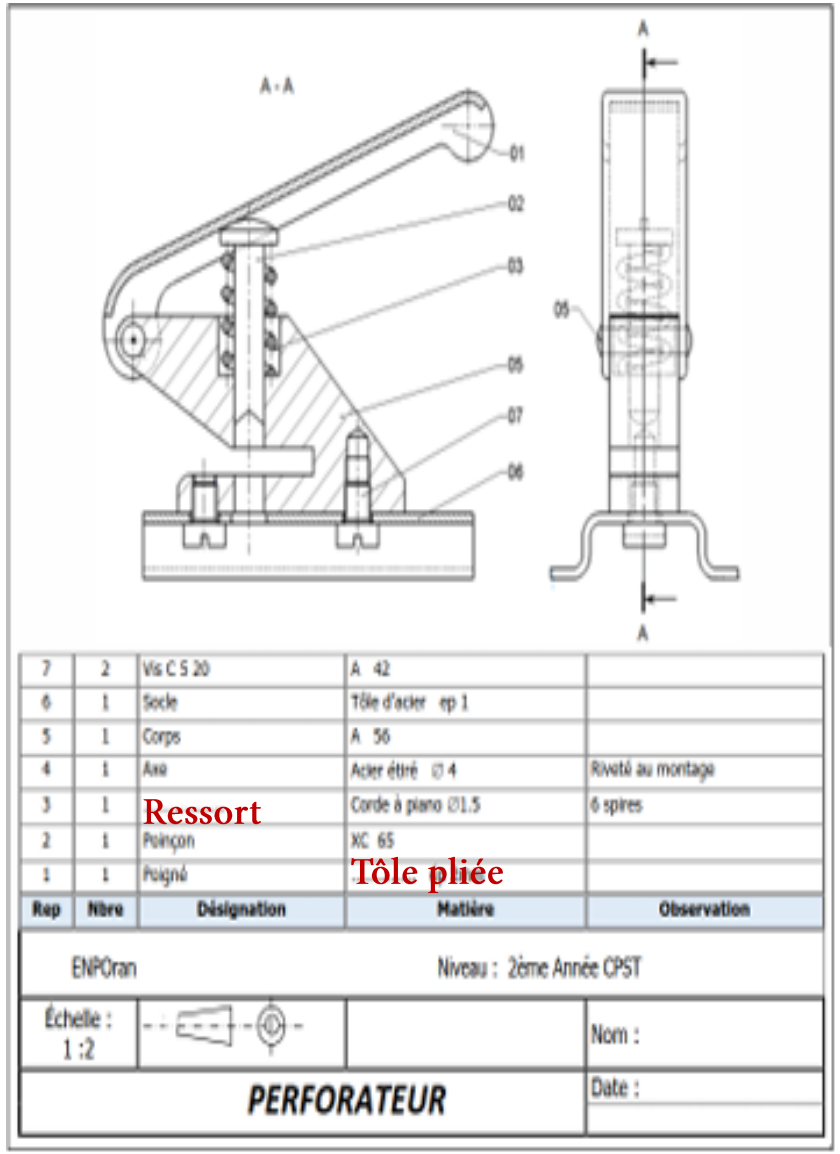




REGLE 3

Identifier:

- Les éléments standards ;
- Les formes usuelles.



Rep	Nbre	Désignation	Matière	Observation
7	2	Vis C S 20	A 42	
6	1	Socle	Tôle d'acier ep 1	
5	1	Corps	A 56	
4	1	Axe	Acier étiré ∅ 4	Rivoté au montage
3	1	Ressort	Corde à piano ∅1.5	6 spires
2	1	Poinçon	XC 65	
1	1	Poignée	Tôle pliée	

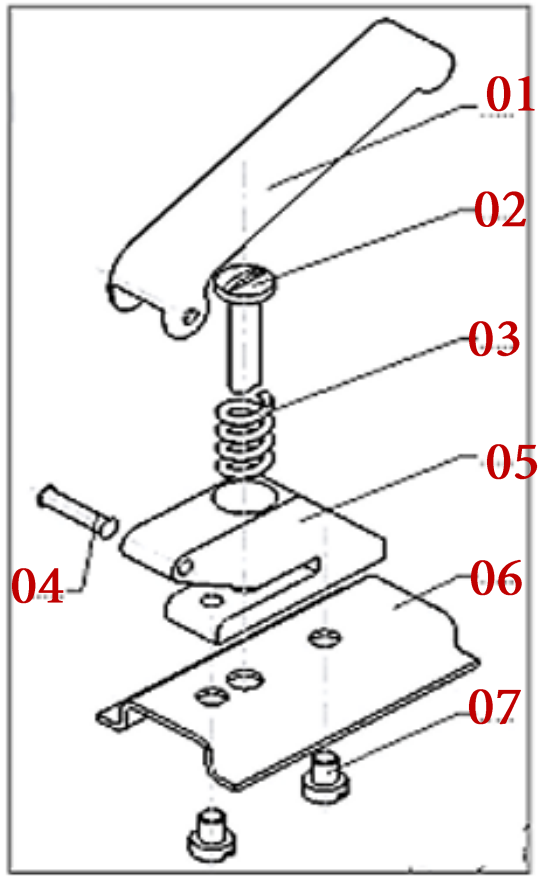
ENPOran — Niveau : 2ème Année CPST

Échelle : 1 :2 — Nom :

PERFORATEUR — Date :

Exercice 1

1. Repérer les pièces du perforateur sur le perspective éclatée



2. quel est le rôle des butées 1 et 2 ?

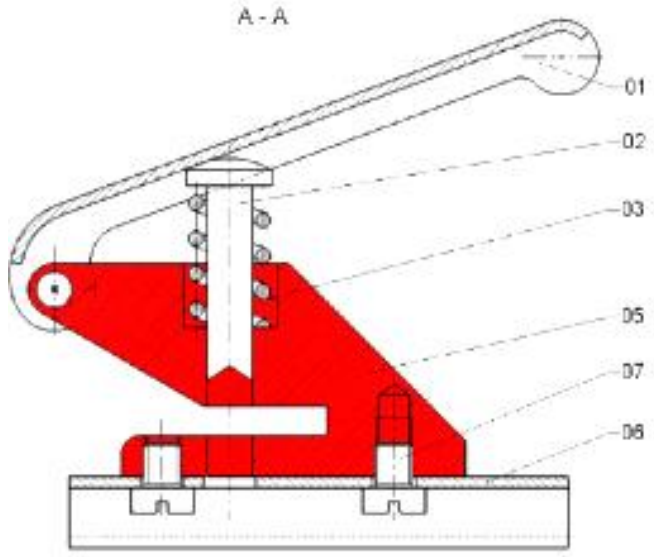
Butée 1: condition permettant de bloquer la feuille pour obtenir la même perforation.

Butée 2: condition permettant de bloquer la descente du poinçon vers le bas .

3. Par quel moyen s'établit la liaison du corps (05)sur le socle (06)?

Le corps (05) est fixé sur le socle (06) par les deux vis (07).

4. Colorier le corps (05) du perforateur.



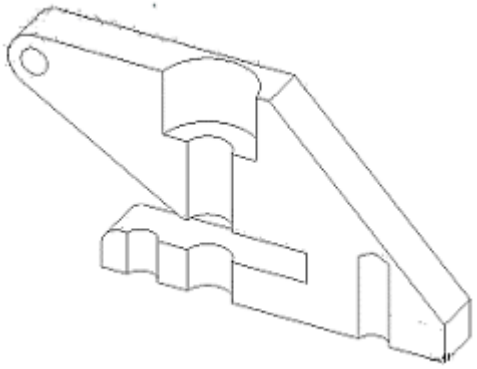
5. On extrait le corps (5) du dessin d'ensemble en vue de compléter son dessin de définition.

a. Quelle est la différence entre le dessin d'ensemble et le dessin de définition.

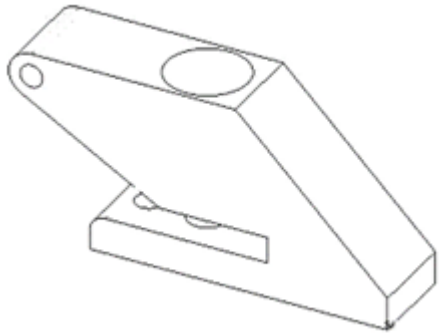
Le dessin d'ensemble est un dessin dont le rôle est essentiellement de montrer le fonctionnement d'un mécanisme et la façon dont le concepteur a agencé les différentes pièces constituants.

Le dessin de définition est une représentation graphique relative à une seule pièce du dessin d'ensemble.

b. Donner le nom de chaque vue.

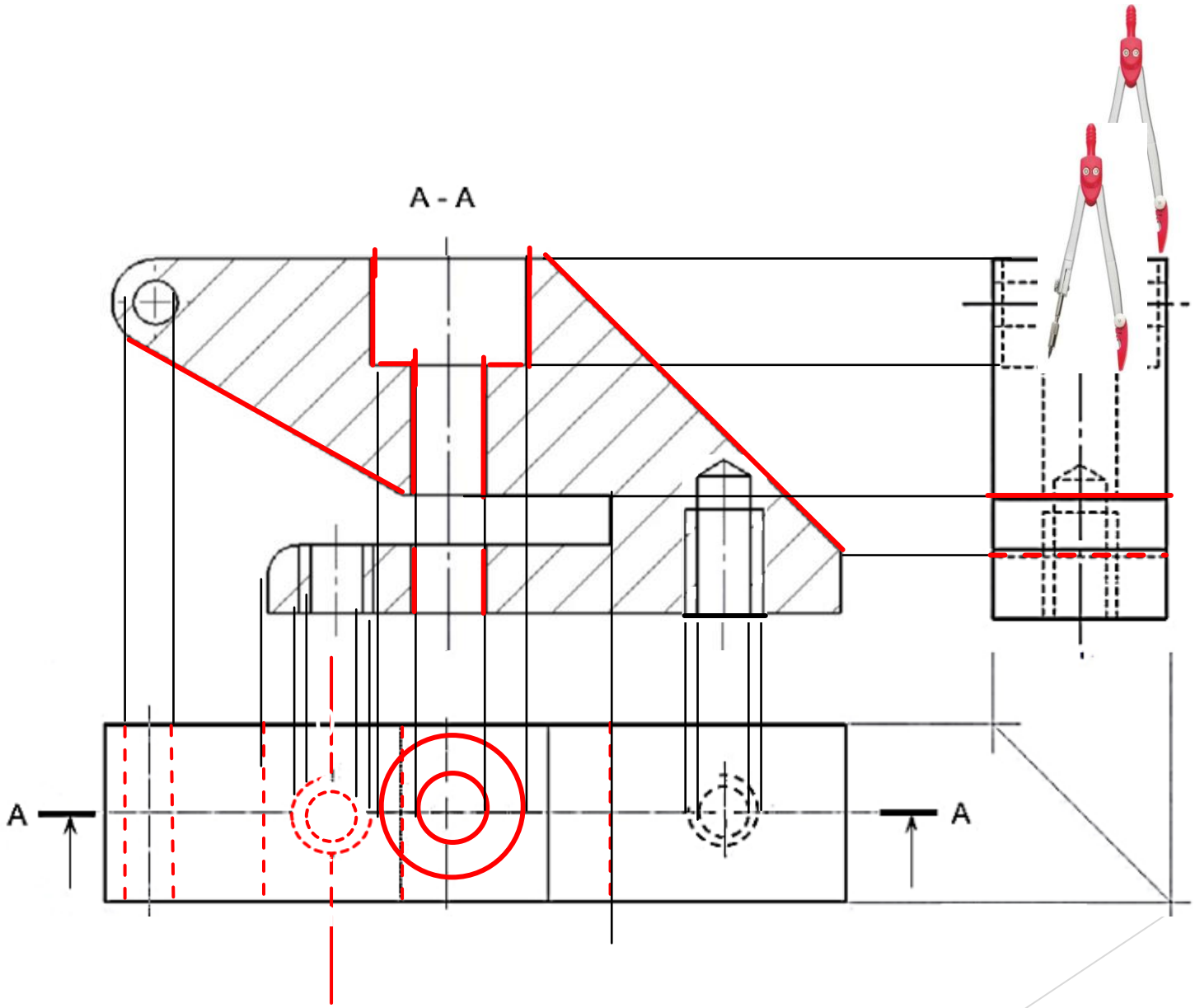


Vue en coupe



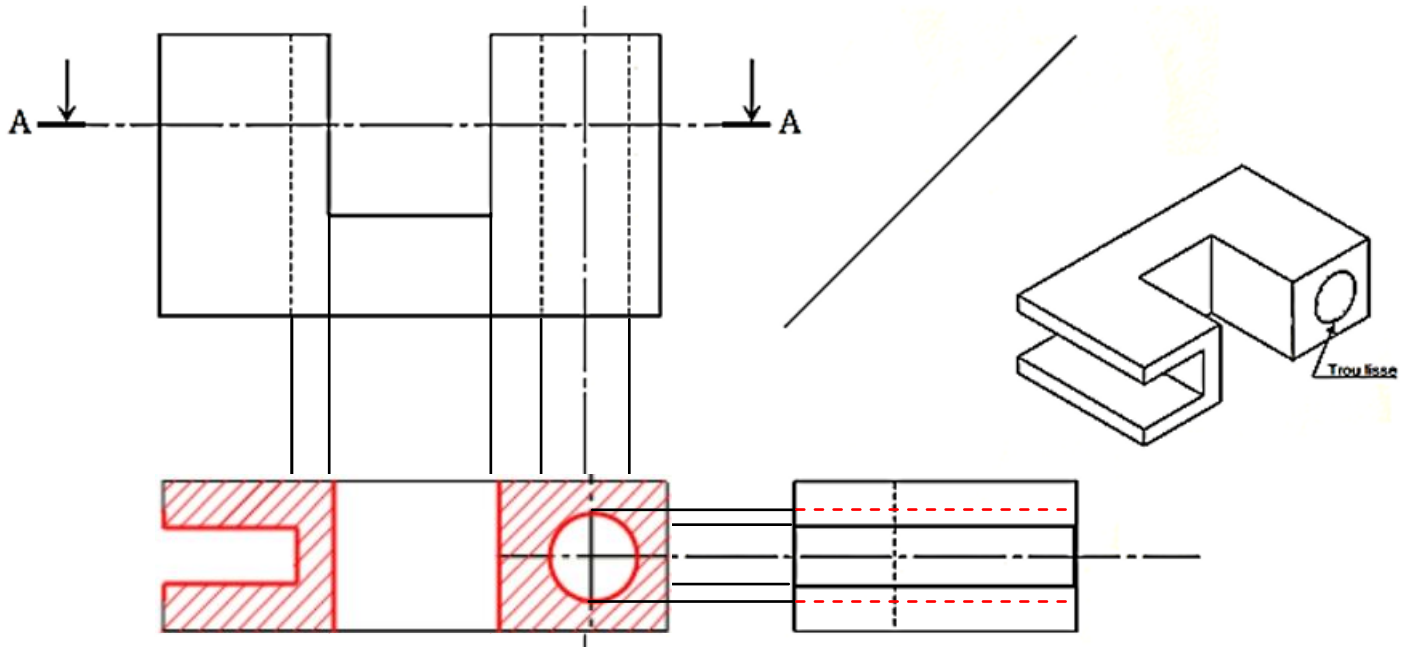
Vue simple

c. Compléter toutes les vues.



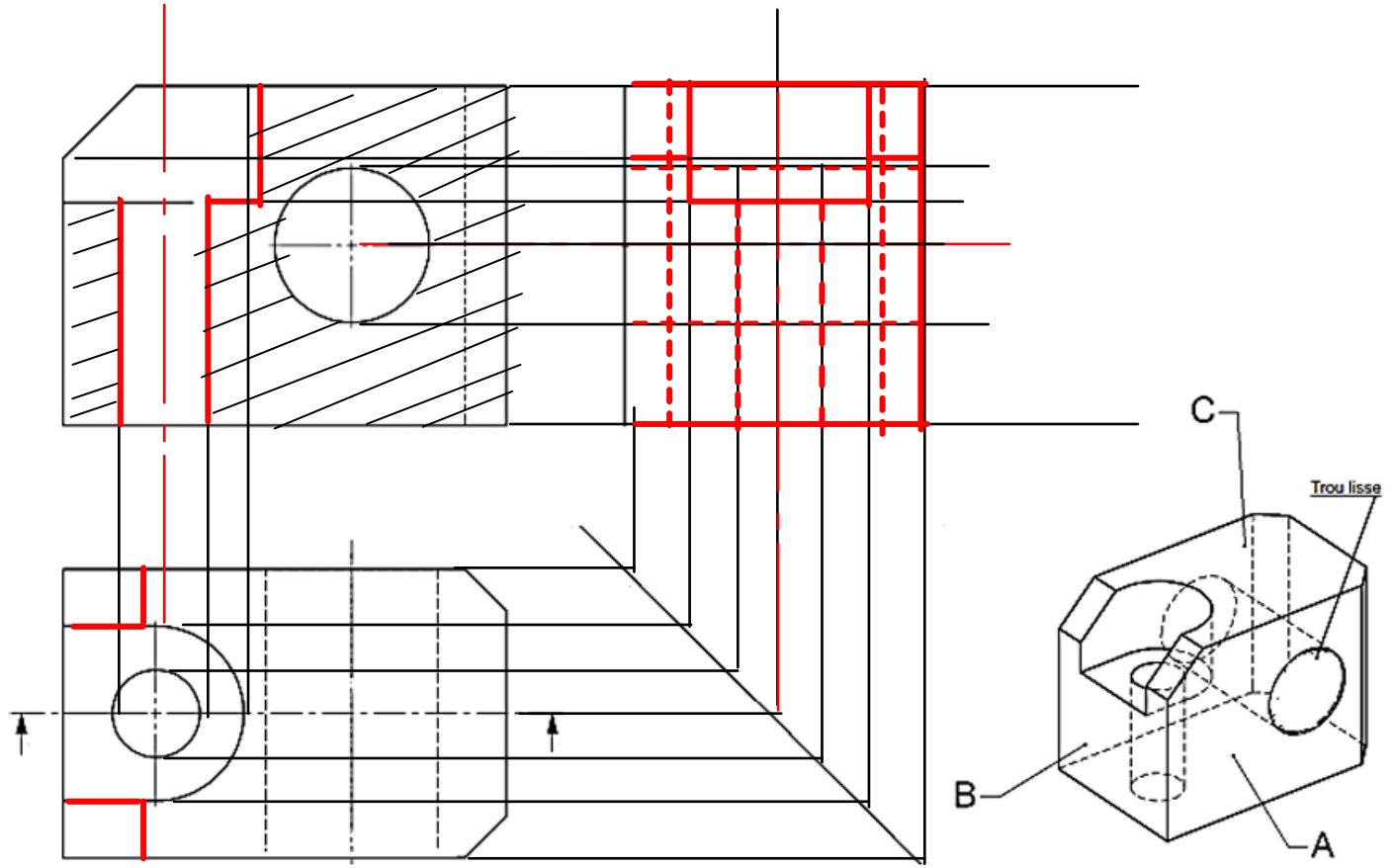
Exercice 2

La vue de dessous étant complète, compléter la vue de face en coupe A-A et la vue de gauche .



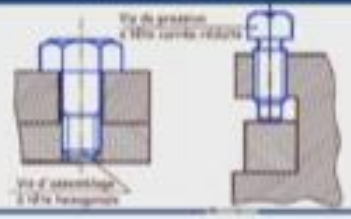
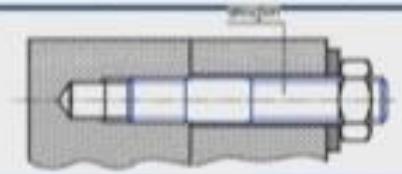
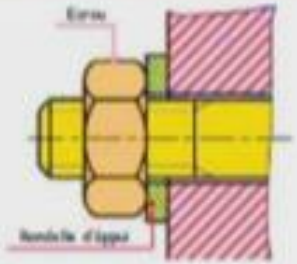
Exercice 3

- Compléter la vue de face en coupe A-A, la vue de gauche et le vue de dessus.
- Indiquer les trois surfaces A, B et C sur les vues.



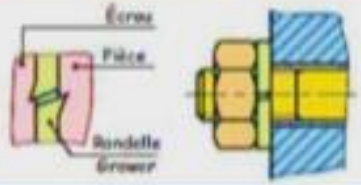
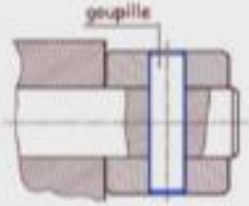
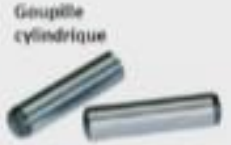
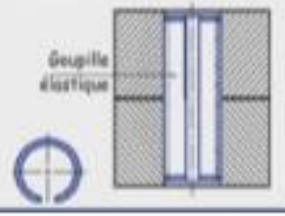
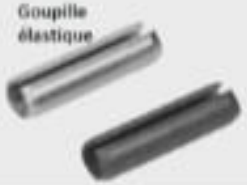
Rappel

Les éléments standard

DESIGNATION	REPRESENTATION	FORME REELLE
❑ LES VIS Servent à assembler plusieurs pièces **EXEMPLES** - vis d'assemblage - vis de pression		
❑ LES GOUJONS Ils remplacent les boulons lorsque les pièces à assembler sont épaisses		
❑ RONDELLE D'APPUI Evite de marquer les pièces en augmentant les surfaces de contact ❑ ECROU Par l'intermédiaire d'une tige filetée un écrou sert à assembler des pièces		

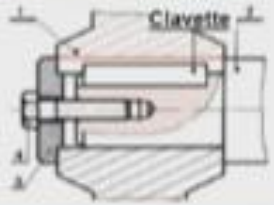
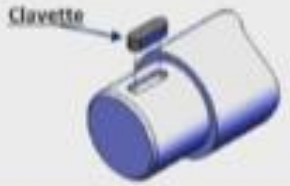
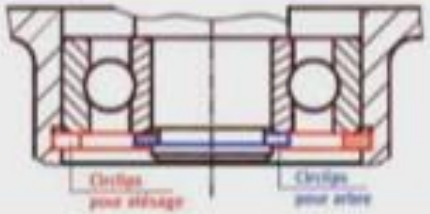
Rappel

Les éléments standards

DESIGNATION	REPRESENTATION	FORME REELLE
❑ RONDELLE GROWER (Rondelle frein) Le freinage est obtenu grâce à l'élasticité de la rondelle, ainsi que la pénétration de ses bords pointus dans l'écrou et la pièce.		
❑ GOUPILLE CYLINDRIQUE PLEINE Utiliser pour immobiliser ou positionner une pièce par rapport à une autre pièce		
❑ GOUPILLE ELASTIQUE Son succès provient de sa capacité à réaliser des liaisons économiques comme axes d'articulation (pivot) ou de positionnement		

Rappel

Les éléments standards

DESIGNATION	REPRESENTATION	FORME REELLE
❑ CLAVETTE Destiner à réaliser une liaison en rotation entre un arbre et un alésage		
❑ ANNEAU ELASTIQUE POUR ARBRE OU POUR MOYEU (Circlips) sont destinés à arrêter en translation le mouvement relatif de deux pièces. (Faibles efforts axiaux)		

Rappel

Les formes usuelles

Méplat :

Surface plane coupant un cylindre droit parallèlement à son axe.



Filetage :

Surface hélicoïdale extérieure taillée sur un cylindre, utilisée avec un taraudage.



Gorge :

Rainure circulaire réalisée sur un arbre

(1) Permet la mise en place d'un anneau élastique, ou d'un joint.

(2) Sert de dégagement pour éviter un contact



Rappel

Les formes usuelles

Languette :

Forme destinée à s'ajuster dans une rainure. En général, pour assurer une liaison glissière. On réserve le terme de languette pour un tenon de grande longueur.



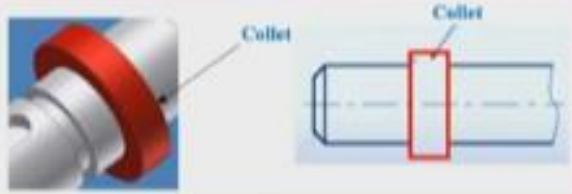
Bossage :

Surépaisseur de matière, généralement située à l'entrée d'un perçage, destinée à limiter les surfaces à usiner pour réaliser une surface d'appui.



Collet :

Couronne sur une pièce cylindrique qui peut servir de butée, ou à la mise en position d'un autre élément.



Rappel

Les formes usuelles

Nervure

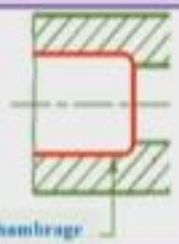
Partie saillante destinée à augmenter la résistance ou la rigidité de la pièce.



Chambrage

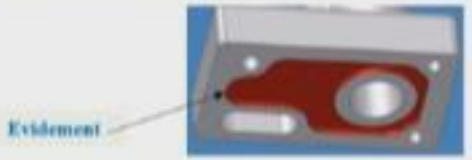
Evidement réalisé à l'intérieur d'une pièce afin de réduire la portée d'un alésage.





Evidement:

Vide prévu dans une pièce pour en diminuer le poids ou pour réduire une surface d'appui.



Rappel

Les formes usuelles

Encoche

Enlèvement d'une partie d'une pièce de forme triangulaire



Entaille

Enlèvement d'une partie d'une pièce de forme rectangulaire

Saignée

Entaille profonde de faible largeur .

